Nama : Bilqis Audynova Prasanty

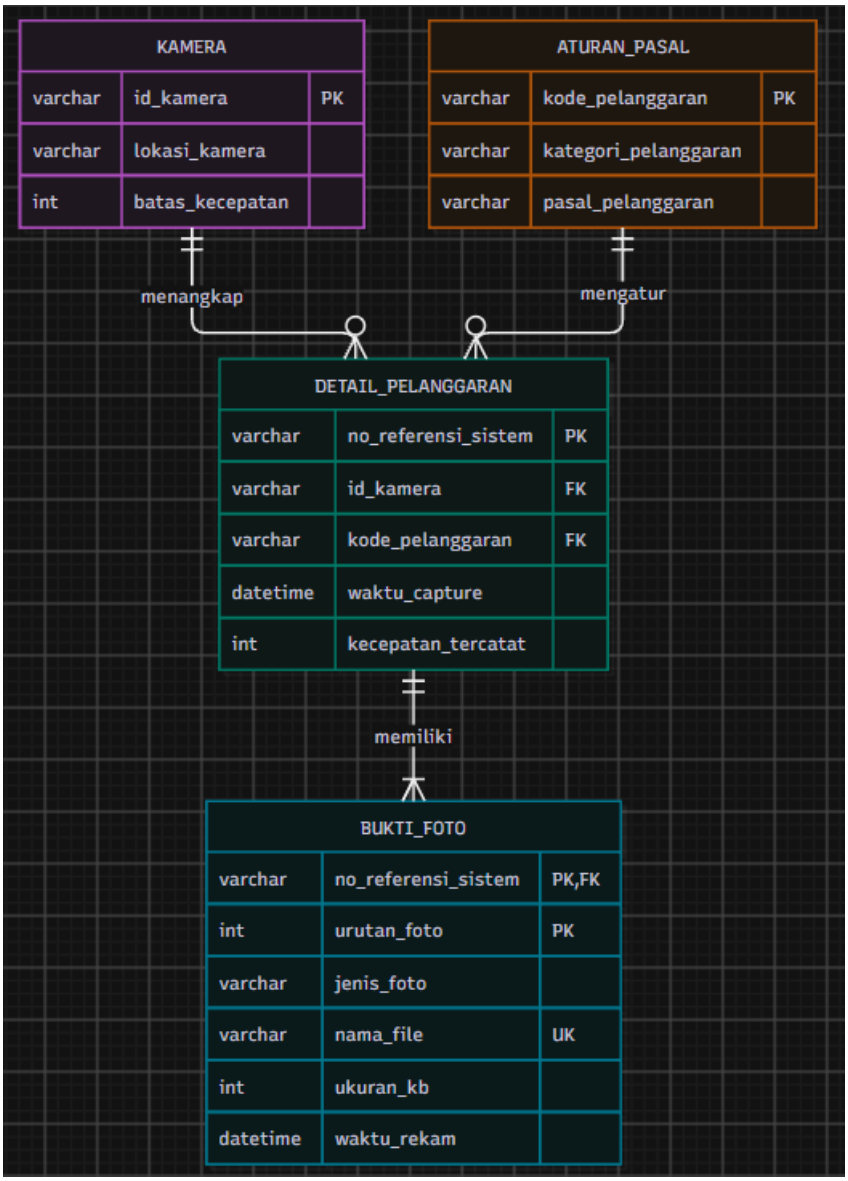
Kelas : 1C

NIM : 264311063

Program Studi : Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (TRPL)

# UTS: FITUR BUKTI FOTO PELANGGARAN

1. **Pemodelan Konseptual:** Memetakan entitas, atribut, dan aturan bisnis ke dala m *Entity-Relationship Diagram* (ERD).



Keterangan:

| Relasi | Kardinalitas | Keterangan |
|---|---|---|
| KAMERA - DETAIL_PELANGGARAN | 1 : N | Satu kamera menangkap banyak pelanggaran |
| ATURAN_PASAL - DETAIL_PELANGGARAN | 1 : N | Satu pasal mengatur banyak pelanggaran |
| DETAIL_PELANGGARAN - BUKTI_FOTO | 1 : N | Satu pelanggaran memiliki 1..N foto bukti |

BUKTI_FOTO adalah **entitas lemah**: tidak dapat berdiri sendiri tanpa DETAIL_PELANGGARAN, sehingga primary key-nya gabungan (no_referensi_sistem + urutan_foto).

2. **Pemodelan Logis:** Mentransformasikan ERD ke dalam Skema Relasional serta menerapkan teknik normalisasi (1NF hingga 3NF) untuk menghilangkan redun dansi.

**A. Skema Rasional**

KAMERA (id_kamera PK, lokasi_kamera, batas_kecepatan)
ATURAN_PASAL (kode_pelanggaran PK, kategori_pelanggaran, pasal_pelanggaran)
DETAIL_PELANGGARAN (no_referensi_sistem PK, id_kamera FK, kode_pelanggaran FK, waktu_capture, kecepatan_tercatat)
BUKTI_FOTO (no_referensi_sistem PK/FK, urutan_foto PK, jenis_foto, nama_file, ukuran_kb, waktu_rekam) <- tabel baru

**B. Normalisasi (UNF sampai 3NF)**

- **UNF**

| no_referensi_sistem | id_kamera | lokasi_kamera | waktu_capture | kecepatan | foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 910-50639-AE1270CR | CAM-TOL-548 | SPEEDCAM TOL KM 548+450 A JSN | 2026-03-04 09:42:11 | 144 | (1 Kendaraan: ae1270cr_depan.jpg), (2 Plat Nomor: ae1270cr_plat.jpg), (3 Situasi: ae1270cr_situasi.jpg) |

- **1NF**

| no_referensi_sistem | urutan_foto | id_kamera | lokasi_kamera | waktu_capture | kecepatan | jenis_foto | nama_file |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910-50639-AE1270CR | 1 | CAM-TOL-548 | SPEEDCAM TOL KM 548+450 A JSN | 2026-03-04 09:42:11 | 144 | Kendaraan | ae1270cr_depan.jpg |
| 910-50639-AE1270CR | 2 | CAM-TOL-548 | SPEEDCAM TOL KM 548+450 A JSN | 2026-03-04 09:42:11 | 144 | Plat Nomor | ae1270cr_plat.jpg |
| 910-50639-AE1270CR | 3 | CAM-TOL-548 | SPEEDCAM TOL KM 548+450 A JSN | 2026-03-04 09:42:11 | 144 | Situasi | ae1270cr_situasi.jpg |

- **2NF**
  id_kamera, lokasi_kamera, waktu_capture, dan kecepatan hanya bergantung pada no_referensi_sistem (sebagian kunci), sehingga dipindah ke tabel DETAIL_PELANGGARAN

    - DETAIL PELANGGARAN

| no_referensi_sistem (PK) | id_kamera | lokasi_kamera | waktu_capture | kecepatan |
|---|---|---|---|---|
| 910-50639-AE1270CR | CAM-TOL-548 | SPEEDCAM TOL KM 548+450 A JSN | 2026-03-04 09:42:11 | 144 |

    - BUKTI FOTO

| no_referensi_sistem (PK, FK) | urutan_foto (PK) | jenis_foto | nama_file |
|---|---|---|---|
| 910-50639-AE1270CR | 1 | Kendaraan | ae1270cr_depan.jpg |
| 910-50639-AE1270CR | 2 | Plat Nomor | ae1270cr_plat.jpg |
| 910-50639-AE1270CR | 3 | Situasi | ae1270cr_situasi.jpg |

- **3NF**
  lokasi_kamera bergantung pada id_kamera, bukan langsung pada no_referensi_sistem (ketergantungan transitif), sehingga dipisah ke tabel KAMERA.

    - KAMERA

| id_kamera (PK) | lokasi_kamera | batas_kecepatan |
|---|---|---|
| CAM-TOL-548 | SPEEDCAM TOL KM 548+450 A JSN | 120 |

    - BUKTI PELANGGARAN

| no_referensi_sistem (PK) | id_kamera (FK) | waktu_capture | kecepatan_tercatat |
|---|---|---|---|
| 910-50639-AE1270CR | CAM-TOL-548 | 2026-03-04 09:42:11 | 144 |

    - BUKTI FOTO (tidak berubah)

| no_referensi_sistem (PK, FK) | urutan_foto (PK) | jenis_foto | nama_file |
|---|---|---|---|
| 910-50639-AE1270CR | 1 | Kendaraan | ae1270cr_depan.jpg |
| 910-50639-AE1270CR | 2 | Plat Nomor | ae1270cr_plat.jpg |
| 910-50639-AE1270CR | 3 | Situasi | ae1270cr_situasi.jpg |

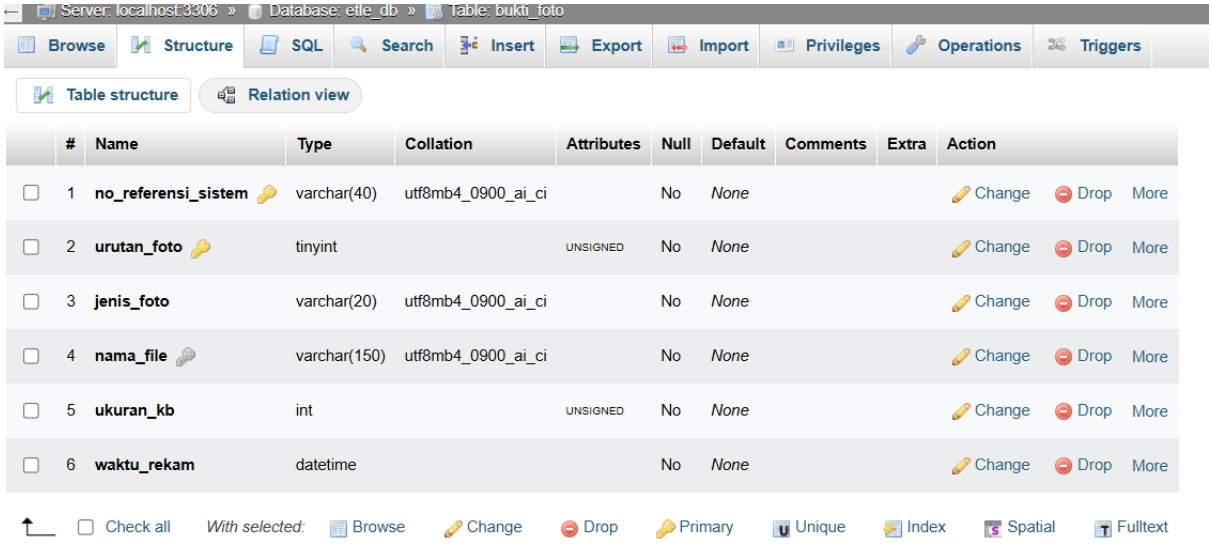
**Hasil akhir 3NF:** KAMERA, ATURAN_PASAL, DETAIL_PELANGGARAN, dan BUKTI_FOTO. Tidak ada lagi pengulangan data kamera di setiap foto, dan semua atribut non-kunci bergantung penuh pada kunci.

3. **Pemodelan Fisik:** Menerjemahkan skema relasional menjadi struktur tabel fisi k menggunakan kode SQL DDL, lengkap dengan *Primary Key*, *Foreign Key*, d an *constraint* validasi

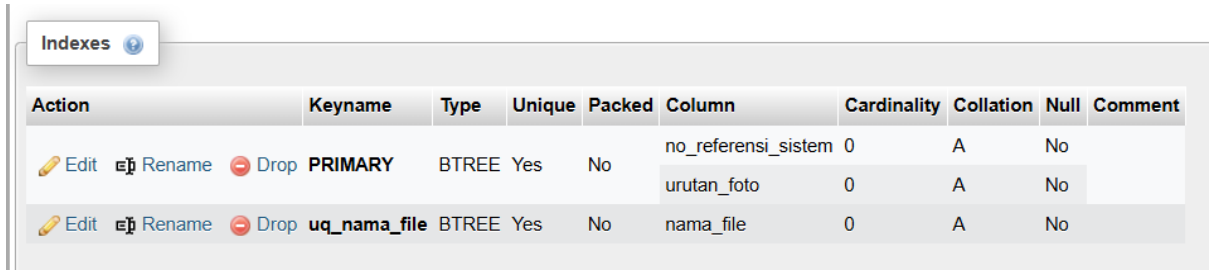
- **Penjelasan BUKTI FOTO**

| Elemen | Penjelasan |
|---|---|
| Primary Key | Gabungan `no_referensi_sistem` + `urutan_foto`, karena `bukti_foto` adalah entitas lemah dan setiap foto diidentifikasi lewat pelanggaran induknya beserta nomor urutnya |
| Foreign Key | `no_referensi_sistem` merujuk ke `detail_pelanggaran(no_referensi_sistem)` dengan `ON DELETE CASCADE` dan `ON UPDATE CASCADE`, sehingga foto ikut terhapus bila pelanggarannya dihapus |
| UNIQUE | `nama_file`, agar tidak ada dua foto dengan nama file yang sama |
| CHECK | `urutan_foto` antara 1 sampai 10, `jenis_foto` hanya `Kendaraan`, `Plat Nomor`, atau `Situasi`, dan `ukuran_kb` lebih dari 0 |
| NOT NULL | Semua kolom wajib diisi agar data bukti lengkap |
| Index | `idx_bukti_waktu` pada `waktu_rekam` untuk mempercepat pencarian foto berdasarkan waktu |

- **Bukti Pengujian di PhpMyAdmin**
  - **Struktur tabel bukti_foto** (ikon kunci menunjukkan primary key gabungan)




  - **Index tabel bukti_foto** (PRIMARY dan UNIQUE pada nama_file)



- **Foreign key fk_bukti_detail** (relasi ke detail_pelanggaran dengan CASCADE)

